



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Routing & Manajemen IPv6

Rozaq Nafi'ul Hafidz - 5024241072

08 Mei 2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat dalam beberapa tahun terakhir telah memberikan dampak signifikan terhadap kebutuhan infrastruktur jaringan komputer di seluruh dunia. Pertumbuhan jumlah perangkat yang terhubung ke internet, mulai dari komputer pribadi, smartphone, hingga perangkat Internet of Things (IoT), menuntut ketersediaan alamat IP dalam jumlah yang sangat besar. Faktanya, pada tahun 2025 diperkirakan terdapat lebih dari 5 miliar pengguna internet dan lebih dari 27 miliar perangkat IoT yang aktif di seluruh dunia. Internet Protocol versi 4 (IPv4) yang telah digunakan sejak awal perkembangan internet hanya mampu menyediakan sekitar 4,29 miliar alamat IP dengan kapasitas pengalamatan 32-bit. Keterbatasan ini menjadi permasalahan kritis yang harus segera diatasi, mengingat jumlah perangkat yang membutuhkan koneksi internet terus bertambah. Solusi sementara seperti Network Address Translation (NAT) memang membantu memperpanjang usia pemakaian IPv4, namun solusi ini tidak bersifat permanen dan menimbulkan berbagai kompleksitas tersendiri dalam pengelolaan jaringan. Sebagai respons terhadap permasalahan tersebut, Internet Engineering Task Force (IETF) mengembangkan Internet Protocol versi 6 (IPv6) sebagai penerus IPv4. IPv6 menggunakan sistem pengalamatan 128-bit yang mampu menyediakan hingga $3,4 \times 10^{38}$ alamat IP, sebuah jumlah yang secara praktis tidak akan habis dalam waktu dekat. Selain kapasitas alamat yang jauh lebih besar, IPv6 juga hadir dengan berbagai peningkatan fitur seperti dukungan keamanan bawaan melalui IPsec, konfigurasi alamat otomatis melalui SLAAC (Stateless Address Autoconfiguration), dan efisiensi routing yang lebih baik. Praktikum Routing dan Manajemen IPv6 ini dilaksanakan untuk memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa dalam mengkonfigurasi jaringan berbasis IPv6 menggunakan router Mikrotik. Melalui praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar IPv6, melakukan konfigurasi alamat IPv6 pada antarmuka router, serta mengimplementasikan routing statis dan routing dinamis berbasis OSPFv3 untuk menghubungkan dua jaringan atau lebih secara efektif.

Praktikum ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memahami konsep dasar dan karakteristik IPv6, mampu mengaktifkan dan mengkonfigurasi paket IPv6 pada router Mikrotik menggunakan aplikasi Winbox, dapat melakukan konfigurasi alamat IPv6 pada setiap antarmuka (interface) router, mampu mengimplementasikan routing statis IPv6 untuk menghubungkan dua jaringan yang berbeda, mampu mengimplementasikan routing dinamis IPv6 menggunakan protokol OSPFv3 pada router Mikrotik, dapat melakukan pengujian konektivitas jaringan IPv6 menggunakan perintah ping dari terminal router maupun laptop.

Adapun manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan praktikum ini adalah Memberikan pemahaman mengenai implementasi IPv6 dalam jaringan nyata menggunakan perangkat Mikrotik, Meningkatkan pemahaman dalam pengelolaan dan konfigurasi jaringan komputer berbasis IPv6, Memberikan pengalaman dalam troubleshooting dan pemecahan masalah konektivitas jaringan IPv6.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Internet Protocol versi 6 (IPv6)

IPv6 (Internet Protocol version 6) merupakan generasi terbaru dari protokol internet yang dikembangkan sebagai solusi atas keterbatasan IPv4, khususnya dalam hal kapasitas pengalamatan. IPv6 menggunakan sistem pengalamatan berbasis 128-bit, yang secara teoritis mampu menghasilkan 2^{128} atau

sekitar $3,4 \times 10^{38}$ alamat IP unik. Jumlah ini setara dengan 340 undecillion alamat. Format penulisan alamat IPv6 berbeda dengan IPv4. Jika IPv4 menggunakan notasi desimal bertitik (dotted-decimal notation) dalam format 32-bit seperti 192.168.1.1, maka IPv6 ditulis dalam format heksadesimal yang dipisahkan tanda titik dua (colon-hexadecimal notation). Format penulisan IPv6 adalah delapan kelompok angka heksadesimal yang masing-masing terdiri dari empat digit, seperti contoh berikut: 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334. Dalam penulisannya, IPv6 memiliki aturan penyederhanaan yang memungkinkan penulisan alamat menjadi lebih singkat. Pertama, nol di depan (leading zeros) dalam setiap kelompok boleh dihilangkan, misalnya 0042 dapat ditulis menjadi 42. Kedua, satu atau lebih kelompok yang seluruhnya bernilai nol (0000) dapat digantikan dengan simbol double colon (::), namun penyederhanaan ini hanya boleh dilakukan satu kali dalam satu alamat untuk menghindari ambiguitas.

Tabel 1: Perbandingan IPv6 dan IPv4

Fitur	IPv6	IPv4
Panjang Alamat	128-bit	32-bit
Jumlah Alamat	$\sim 3,4 \times 10^{38}$ alamat	$\sim 4,29 \times 10^9$ alamat
Format Alamat	Heksadesimal (colon-hex)	Desimal bertitik
Konfigurasi Alamat	Otomatis (SLAAC) & Manual	Manual dan via DHCP
Checksum Header	Tidak tersedia	Tersedia
Ukuran Header	Tetap 40 byte	Variabel 20-60 byte
Dukungan NAT	Tidak memerlukan NAT	Memerlukan NAT
Keamanan Bawaan	IPsec bawaan	IPsec opsional
Dukungan VLSM	Tidak mendukung	Mendukung

1.2.2 Struktur Alamat dan Prefix IPv6

Alamat IPv6 128-bit secara umum dibagi menjadi dua bagian utama: Network ID (Prefix) yang mengidentifikasi jaringan, dan Interface ID (Host ID) yang mengidentifikasi perangkat dalam jaringan tersebut. Dalam praktik standar yang direkomendasikan oleh IETF melalui RFC 4291, pembagian yang paling umum digunakan adalah prefix /64, yaitu 64 bit pertama untuk Network ID dan 64 bit sisanya untuk Interface ID. Prefix length dalam IPv6 dinyatakan menggunakan notasi CIDR (Classless Inter-Domain Routing) yang sama dengan IPv4, yaitu dengan menambahkan tanda garis miring diikuti angka yang menunjukkan jumlah bit yang digunakan sebagai network prefix. Sebagai contoh, alamat 2001:db8:a::1/64 menunjukkan bahwa 64 bit pertama (2001:db8:a:0000) merupakan Network ID, sedangkan 64 bit berikutnya merupakan Interface ID. Berikut adalah ringkasan cara menghitung jumlah subnet dan jumlah host dalam IPv6:

- Jumlah alamat dalam satu subnet: $2^{128 - \text{prefixlength}}$. Contoh: prefix /64 menghasilkan 2^{64} alamat per subnet.
- Jumlah subnet dari blok yang lebih besar: $2^{\text{prefixbaru} - \text{prefixlama}}$. Contoh: blok /48 dibagi menjadi subnet /64 menghasilkan $2^{64-48} = 2^{16} = 65.536$ subnet.
- Untuk jaringan point-to-point (antar dua router), direkomendasikan menggunakan prefix /127 untuk efisiensi.

1.2.3 Jenis-Jenis Alamat IPv6

IPv6 mendefinisikan beberapa jenis alamat yang memiliki fungsi berbeda dalam arsitektur jaringan.

Unicast Address Alamat unicast merupakan alamat yang mengidentifikasi satu antarmuka jaringan secara unik. Paket yang dikirim ke alamat unicast hanya akan diterima oleh satu perangkat tujuan. Terdapat beberapa sub tipe alamat unicast dalam IPv6, yaitu Global Unicast Address (GUA) yang setara dengan IP publik pada IPv4, Unique Local Address (ULA) yang setara dengan IP privat, dan Link-Local Address yang hanya berlaku dalam satu segmen jaringan lokal.

Link-Local Address Link-Local Address adalah jenis alamat IPv6 yang secara otomatis dikonfigurasi oleh setiap antarmuka jaringan yang mendukung IPv6, tanpa memerlukan konfigurasi manual maupun server DHCP. Alamat ini selalu diawali dengan prefix fe80::/10 dan hanya valid serta dapat digunakan untuk komunikasi dalam satu segmen jaringan yang sama (satu link). Dalam praktikum menggunakan Mikrotik, Link-Local Address ini akan muncul secara otomatis dan ditandai dengan kode "DL" (Dynamic Link-local) pada menu IPv6 Address.

Multicast Address Berbeda dengan broadcast pada IPv4, IPv6 menggunakan mekanisme multicast untuk mengirimkan paket ke sekelompok perangkat sekaligus. Alamat multicast selalu diawali dengan prefix ff00::/8. Mekanisme ini lebih efisien karena paket hanya diteruskan ke perangkat-perangkat yang tergabung dalam grup multicast tertentu, bukan ke seluruh perangkat dalam jaringan.

1.2.4 Konfigurasi Alamat Otomatis (SLAAC)

Salah satu fitur unggulan IPv6 adalah kemampuan konfigurasi alamat secara mandiri tanpa memerlukan server DHCP, yang dikenal sebagai Stateless Address Autoconfiguration (SLAAC). Mekanisme ini distandarisasi dalam RFC 4862 dan bekerja dengan memanfaatkan informasi prefix jaringan yang disebarkan oleh router melalui Router Advertisement (RA) messages. Proses SLAAC dimulai ketika sebuah perangkat mendeteksi antarmuka jaringan yang aktif. Perangkat akan mengirimkan Router Solicitation (RS) message ke alamat multicast all-routers, kemudian router akan merespons dengan Router Advertisement (RA) yang berisi informasi prefix jaringan. Berdasarkan informasi prefix tersebut, perangkat secara otomatis menghasilkan Interface ID menggunakan metode EUI-64 yang berbasis pada alamat MAC perangkat, sehingga terbentuk alamat IPv6 lengkap yang unik secara global.

1.2.5 Routing Statis IPv6

Routing statis merupakan metode routing di mana administrator jaringan secara manual mendefinisikan tabel routing pada setiap router. Pada implementasi IPv6, routing statis dikonfigurasi dengan menentukan alamat jaringan tujuan (destination network) beserta prefix-nya dan alamat gateway (next-hop address) yang akan digunakan untuk meneruskan paket menuju jaringan tujuan tersebut. Keunggulan utama routing statis adalah kesederhanaannya serta tidak adanya overhead jaringan akibat pertukaran informasi routing antar router. Routing statis cocok digunakan pada jaringan kecil dengan topologi sederhana yang tidak sering berubah. Namun, routing statis memiliki kelemahan dalam hal

skalabilitas, karena setiap perubahan topologi jaringan mengharuskan administrator untuk memperbarui tabel routing secara manual pada setiap router yang terdampak. Dalam praktikum ini, routing statis IPv6 pada Mikrotik dikonfigurasi melalui menu IPv6 → Routes dengan menentukan parameter Dst. Address (alamat jaringan tujuan dalam format prefix IPv6) dan Gateway (alamat IPv6 dari router tetangga yang menjadi next-hop). Sebagai contoh, untuk menghubungkan jaringan 2001:db8:a::/64 dan 2001:db8:b::/64 melalui link antar-router 2001:db8:1::/64, masing-masing router perlu dikonfigurasi rute statis yang menunjuk ke jaringan LAN router pasangannya.

1.2.6 Routing Dinamis IPv6 dengan OSPFv3

Open Shortest Path First versi 3 (OSPFv3) merupakan protokol routing dinamis yang dikembangkan khusus untuk mendukung IPv6. OSPFv3 adalah adaptasi dari OSPFv2 (yang digunakan pada IPv4) yang telah dimodifikasi untuk bekerja dengan struktur alamat dan mekanisme jaringan IPv6. Standarisasi OSPFv3 ditetapkan dalam RFC 5340. OSPFv3 termasuk dalam kategori Interior Gateway Protocol (IGP) berbasis link-state. Berbeda dengan protokol routing berbasis distance-vector, OSPFv3 membangun peta topologi jaringan secara menyeluruh pada setiap router melalui pertukaran Link State Advertisement (LSA). Berdasarkan peta topologi ini, setiap router menghitung jalur terpendek menuju semua jaringan tujuan menggunakan algoritma Dijkstra (Shortest Path First/SPF). OSPFv3 memiliki beberapa karakteristik utama yang membedakannya dari protokol routing lain:

- Konvergensi cepat: OSPFv3 dapat mendeteksi perubahan topologi dan memperbarui tabel routing dalam waktu yang sangat singkat.
- Skalabilitas tinggi: OSPFv3 mendukung penggunaan area untuk membagi jaringan besar menjadi segmen-segmen yang lebih terkelola, mengurangi beban pemrosesan pada setiap router.
- Penggunaan Link-Local Address: OSPFv3 menggunakan Link-Local Address sebagai alamat sumber untuk pertukaran paket routing, bukan Global Unicast Address.
- Router ID: OSPFv3 tetap menggunakan format 32-bit dotted-decimal untuk Router ID (seperti 1.1.1.1), meskipun berjalan di atas IPv6.
- Backbone Area: Setiap implementasi OSPFv3 memerlukan satu area yang disebut backbone area dengan Area ID 0.0.0.0, yang menjadi pusat pertukaran informasi routing antar area.

Dalam praktikum ini, OSPFv3 dikonfigurasi pada router Mikrotik melalui serangkaian langkah: membuat OSPF instance dengan Router ID yang unik, mendefinisikan backbone area (Area ID 0.0.0.0), kemudian mendaftarkan setiap interface yang akan berpartisipasi dalam proses routing dinamis OSPFv3. Setelah konfigurasi berhasil, router-router yang saling terhubung akan membentuk hubungan neighbor dan secara otomatis saling bertukar informasi routing sehingga setiap router mengetahui seluruh topologi jaringan.

1.2.7 Router Mikrotik dan Winbox

Mikrotik RouterOS merupakan sistem operasi berbasis Linux yang dikembangkan oleh perusahaan Latvia, Mikrotiks SIA, dan dirancang khusus untuk digunakan sebagai sistem operasi router jaringan komputer. RouterOS mendukung berbagai fitur routing canggih, manajemen bandwidth, firewall, VPN, dan berbagai protokol jaringan termasuk IPv6. Winbox adalah aplikasi manajemen berbasis GUI

(Graphical User Interface) yang dikembangkan oleh Mikrotik untuk memudahkan konfigurasi RouterOS. Winbox memungkinkan administrator jaringan mengakses dan mengkonfigurasi router Mikrotik melalui koneksi MAC address (layer 2) maupun IP address (layer 3), menjadikannya alat yang sangat berguna terutama pada saat router belum memiliki konfigurasi IP sama sekali. Dalam konteks praktikum IPv6, Winbox digunakan untuk mengaktifkan paket IPv6 melalui menu System → Packages, mengkonfigurasi alamat IPv6 pada setiap interface melalui menu IPv6 → Addresses, mengatur routing statis melalui menu IPv6 → Routes, serta mengkonfigurasi OSPFv3 melalui menu Routing → OSPFv3 untuk implementasi routing dinamis.

2 Tugas Pendahuluan

2.1 Soal

1. Jelaskan apa itu IPV6 dan apa bedanya dengan IPV4.
2. Sebuah organisasi mendapatkan blok alamat IPv6 2001:db8::/32. a. Bagilah alamat tersebut menjadi empat subnet berbeda menggunakan prefix /64. b. Tuliskan hasil alokasi alamat IPv6 subnet untuk: - Subnet A - Subnet B - Subnet C - Subnet D
3. Asumsikan terdapat sebuah router yang menghubungkan keempat subnet tersebut melalui empat antarmuka:
 - ether1 (Subnet A)
 - ether2 (Subnet B)
 - ether3 (Subnet C)
 - ether4 (Subnet D)
 - a. Tentukan alamat IPv6 yang akan digunakan pada masing-masing antarmuka router.
 - b. Buat konfigurasi IP address IPv6 pada masing-masing antarmuka router.
4. Buatlah daftar IP Table berupa daftar rute statis agar semua subnet dapat saling berkomunikasi.
5. Jelaskan apa fungsi dari routing statis pada jaringan IPv6, dan kapan sebaiknya digunakan dibandingkan routing dinamis.

2.2 Jawaban

1. Apa itu IPv6? **IPv6** (*Internet Protocol version 6*) adalah versi terbaru dari protokol internet yang dirancang untuk menggantikan IPv4. IPv6 dikembangkan oleh IETF (*Internet Engineering Task Force*) dan distandarisasi dalam RFC 2460 pada tahun 1998, kemudian diperbarui dalam RFC 8200 pada tahun 2017. IPv6 menggunakan **128-bit address space**, yang menghasilkan sekitar $3,4 \times 10^{38}$ alamat unik, sehingga secara praktis tidak akan habis.

Tabel 2: Perbandingan IPv4 dan IPv6

Aspek	IPv4	IPv6
Panjang Alamat	32-bit	128-bit
Jumlah Alamat	$\pm 4,3$ miliar	$\pm 3,4 \times 10^{38}$
Format Penulisan	Desimal bertitik 192.168.1.1	Heksadesimal titik dua 2001:db8::1
Header	20–60 byte, kompleks	40 byte, sederhana & efisien
NAT	Diperlukan	Tidak diperlukan
Konfigurasi	Manual / DHCP	SLAAC / DHCPv6
Keamanan	Opsional (IPSec)	<i>Built-in</i> (IPSec wajib)
Broadcast	Ada	Tidak ada (diganti Multicast & Anycast)
Checksum Header	Ada	Dihapus (efisiensi)
Fragmentasi	Di router & host	Hanya di host pengirim
ARP	Ada (<i>Address Resolution Protocol</i>)	NDP (<i>Neighbor Discovery Protocol</i>)
Loopback	127.0.0.1	::1

2. Subnetting Blok IPv6 2001:db8::/32 menjadi /64

Konsep Subnetting

Blok awal: 2001:0db8:0000:0000::/32

Untuk membagi menjadi subnet **/64**, kita memanfaatkan bit pada bagian **Subnet ID** (bit ke-33 sampai ke-64). Ini memberikan:

$$2^{64-32} = 2^{32} = 4.294.967.296 \text{ kemungkinan subnet /64}$$

Empat subnet pertama diperoleh dengan menginkrementasi nilai pada **grup ke-4** (bit 49–64):
Hasil Alokasi Subnet

Blok Induk : 2001:0db8:0000:0000::/32

Subnet A : 2001:0db8:0000:0000::/64
(singkat: 2001:db8:0:0::/64)

Subnet B : 2001:0db8:0000:0001::/64
(singkat: 2001:db8:0:1::/64)

Subnet C : 2001:0db8:0000:0002::/64
(singkat: 2001:db8:0:2::/64)

Subnet D : 2001:0db8:0000:0003::/64
(singkat: 2001:db8:0:3::/64)

Setiap subnet /64 memiliki:

$$2^{128-64} - 2 = 2^{64} - 2 \approx 1,8 \times 10^{19} \text{ alamat host}$$

Subnet	Network Address (Full)	Network Address(Compressed)	Prefix
A	2001:0db8:0000:0000::/64	2001:db8:0:0::/64	/64
B	2001:0db8:0000:0001::/64	2001:db8:0:1::/64	/64
C	2001:0db8:0000:0002::/64	2001:db8:0:2::/64	/64
D	2001:0db8:0000:0003::/64	2001:db8:0:3::/64	/64

Tabel 3: Hasil Alokasi empat subnet /64

3. Konfigurasi Router IPv6

(a) Alamat IPv6 pada Masing-masing Antarmuka Router

Konvensi umum: alamat router pada sebuah subnet menggunakan ::1 sebagai *host portion*.

Antarmuka	Subnet	Alamat IPv6 Router	Keterangan
ether1	Subnet A	2001:db8:0:0::1/64	Gateway Subnet A
ether2	Subnet B	2001:db8:0:1::1/64	Gateway Subnet B
ether3	Subnet C	2001:db8:0:2::1/64	Gateway Subnet C
ether4	Subnet D	2001:db8:0:3::1/64	Gateway Subnet D

Tabel 4: Alokasi alamat IPv6 pada antarmuka router

(b) Konfigurasi IP Address IPv6 (MikroTik RouterOS)

Listing 1: Konfigurasi IPv6 Address pada Router MikroTik

```

1 # ether1 - Subnet A
2 /ipv6 address add address=2001:db8:0:0::1/64 \
3     interface=ether1 advertise=yes
4
5 # ether2 - Subnet B
6 /ipv6 address add address=2001:db8:0:1::1/64 \
7     interface=ether2 advertise=yes
8
9 # ether3 - Subnet C
10 /ipv6 address add address=2001:db8:0:2::1/64 \
11     interface=ether3 advertise=yes
12
13 # ether4 - Subnet D
14 /ipv6 address add address=2001:db8:0:3::1/64 \
15     interface=ether4 advertise=yes

```

Listing 2: Verifikasi konfigurasi alamat IPv6

```

1 /ipv6 address print

```

Parameter `advertise=yes` mengaktifkan **Router Advertisement (RA)** sehingga host di tiap subnet dapat melakukan auto-konfigurasi alamat IPv6 secara otomatis melalui mekanisme **SLAAC** (*Stateless Address Autoconfiguration*).

4. IP Table – Daftar Rute Statis

Karena router sudah terhubung langsung ke keempat subnet (*connected routes*), router secara otomatis mengetahui semua rute tanpa perlu konfigurasi tambahan. Berikut adalah **tabel routing lengkap** yang terbentuk pada router:

Routing Table pada Router Utama

No	Destination	prefix	Next-Hop /Interface	Tipe	Keterangan
1	2001:db8:0:0::	/64	ether1 (direct)	Connected	Subnet A
2	2001:db8:0:1::	/64	ether2 (direct)	Connected	Subnet B
3	2001:db8:0:2::	/64	ether3 (direct)	Connected	Subnet C
4	2001:db8:0:3::	/64	ether4 (direct)	Connected	Subnet D
5	::/0	/0	(gateway ISP)	Static	Default Route

Tabel 5: Routing table pada router utama

Konfigurasi Static Route – Default Route ke Internet

Listing 3: Konfigurasi rute statis dan default route

```

1 # Default route ke internet (via gateway ISP)
2 /ipv6 route add dst-address::/0 \
3   gateway=<IPv6-Gateway-ISP>
4
5 # Verifikasi routing table
6 /ipv6 route print

```

Contoh Skenario Multi-Router (Rute Statis Antar-Router)

Jika terdapat **Router-2** yang hanya mengetahui Subnet A dan B, maka perlu dikonfigurasi rute statis menuju Subnet C dan D melalui Router-1:

Listing 4: Rute statis pada Router-2 menuju Subnet C dan D

```

1 # Pada Router-2: tambahkan rute menuju Subnet C dan D
2 /ipv6 route add dst-address=2001:db8:0:2::/64 \
3   gateway=2001:db8:0:0::1
4
5 /ipv6 route add dst-address=2001:db8:0:3::/64 \
6   gateway=2001:db8:0:0::1

```

5. Fungsi Routing Statis pada Jaringan IPv6

Definisi

Routing statis adalah metode pengaturan tabel routing secara **manual** oleh administrator jaringan, di mana setiap rute ditentukan secara eksplisit tanpa proses negosiasi otomatis antar router.

Fungsi Utama Routing Statis

1. Menentukan jalur paket secara eksplisit

Administrator menentukan sendiri ke mana paket harus diteruskan untuk mencapai jaringan tujuan tertentu.

2. Menghubungkan jaringan yang tidak terhubung langsung

Memungkinkan komunikasi antar subnet yang tidak berada pada satu router yang sama.

3. Default Route (::/0)

Mengarahkan semua traffic yang tidak cocok dengan rute manapun menuju gateway tertentu (biasanya ke ISP/internet).

4. Kontrol penuh atas jalur routing

Administrator mengetahui dan mengontrol secara tepat bagaimana traffic mengalir di jaringan.

5. Efisiensi resource

Tidak ada overhead protokol routing dinamis; tidak ada paket hello/update yang dikonsumsi CPU dan bandwidth.

Kapan Sebaiknya Menggunakan Routing Statis?

Kondisi	Routing Statis	Routing Dinamis
Skala jaringan	Kecil (≤ 10 router)	Besar (> 10 router)
Perubahan topologi	Jarang/tidak ada	Sering berubah
Sumber daya router	Terbatas	Memadai
Kebutuhan kontrol	Kontrol penuh diperlukan	Otomatisasi lebih penting
Keamanan rute	Rute tidak boleh di- <i>advertise</i>	Fleksibilitas diutamakan
Koneksi ke ISP	<i>Stub network</i> / single-homed	Multi-homed / BGP
Tenaga admin	Tersedia untuk konfigurasi manual	Terbatas, perlu otomatisasi

Tabel 6: Kondisi penggunaan routing statis vs dinamis

Perbandingan Routing Statis vs Dinamis pada IPv6

Aspek	Routing Statis	Routing Dinamis (OSPFv3, RIPng)
Konfigurasi	Manual, per rute	Otomatis setelah setup awal
Konvergensi	Tidak ada (manual update)	Otomatis saat topologi berubah
Overhead	Sangat rendah	Ada (hello, LSA, update packets)
Skalabilitas	Tidak scalable untuk jaringan besar	Sangat scalable
Keamanan	Lebih aman (tanpa info bocor)	Perlu autentikasi tambahan
<i>Fault tolerance</i>	Tidak ada (<i>single path</i>)	Ada (<i>recalculate</i> otomatis)
Troubleshooting	Mudah diprediksi	Lebih kompleks

Tabel 7: Perbandingan routing statis dan routing dinamis pada IPv6